

1. Проводник движ. в магн. поле. На электрон действует сила Лоренца

2. Проводник покоится: $F_L = 0$. Макс. поле предположим, что магн. поле порождает другое эл. поле E^* (вихревое), к-е и действует на неподв. электроны

$$\oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \neq 0, \quad \nabla \times \vec{E}^* \neq 0$$

$$E_i = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{E}^* \cdot \vec{E}) dl$$

Собственный магнитный поток.

Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Внешнее магн. поле отсутствует, однако в замкнутом проводящем контуре имеется ток I



Ток создает собственное магн. поле. Данный ток наз. собственным. Самоиндукция - возникновение

ЭДС в контуре при изменении тока.

$$\Phi_{Si} = L \cdot I(t), \quad E_{Si} = - d\Phi_{Si} / dt$$

L - индуктивность, если контур жесткий, то $E_{Si} = - L \frac{dI(t)}{dt}$

L для любого сечения

Рассм. результир. поток как Σ потоков через x виток

$$\oint_{(1,2,3,4)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I, \quad \vec{I} = nbi$$

$$\oint_{(1,2,3,4)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_0^b \vec{H}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \int_0^b \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_0^b \vec{H}_2 \cdot d\vec{l}_2 + \int_0^b \vec{H} \cdot d\vec{l} =$$

$$= Hb$$

$$\frac{B \cdot b}{\mu_0 \mu} = nbi, \quad B = \mu_0 \mu ni$$

$$\Phi_{Si} = NBS = Li, \quad nb \mu_0 \mu ni S = L$$

$$L = \mu_0 \mu n^2 \cdot V$$

ВЗАИМНАЯ ИНДУКЦИЯ

Рассмотрим 2 неподв. контура (1 и 2), к-е. располагаются друг. близко друг. от друга. Если в контуре 1 протекает ток I_1 , то магнитный поток, к-ый созд. этим током прямо пропорц. I_1 . Φ_2 - часть потока проходящего контур 2